

SDC-LE-01D BLE 模块

模块规格书

文档版本：V1.0

一、 模块简介.....	3
1、性能参数.....	3
2、模组实物图.....	4
3、引脚接线示意图.....	5
4、极限参数.....	6

一、 模块简介

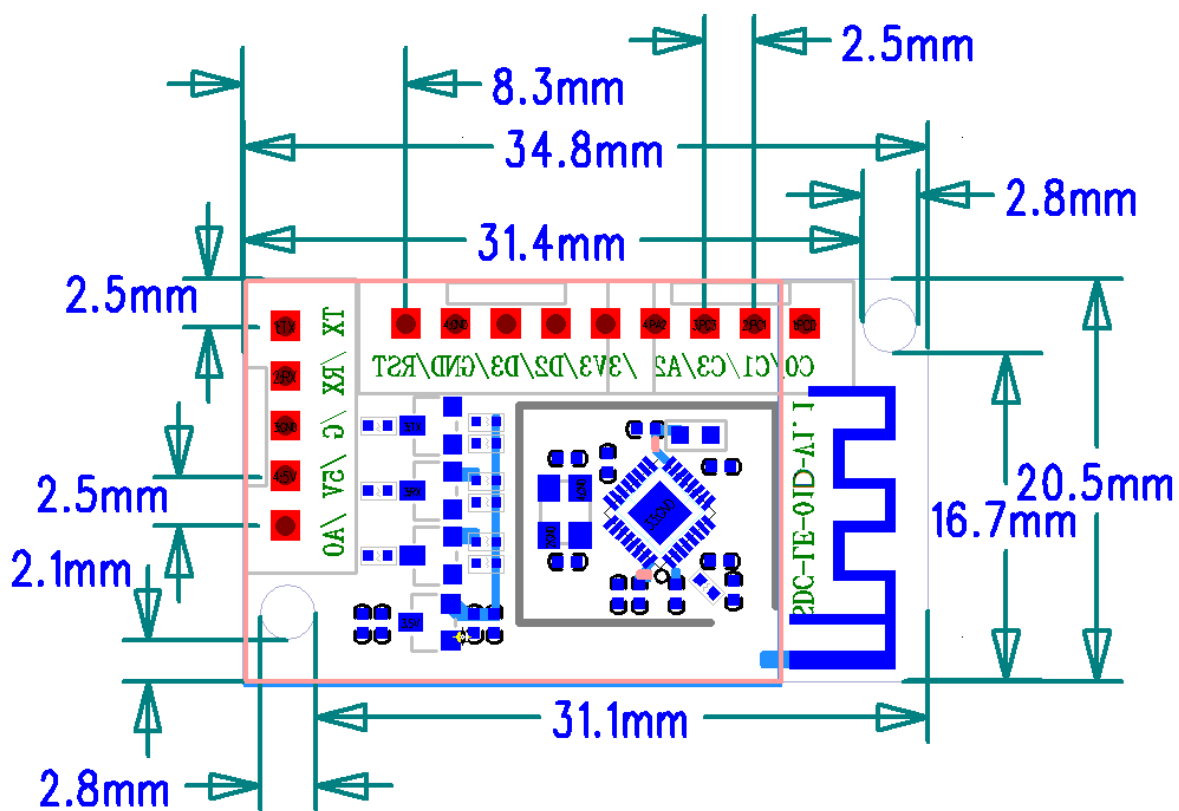
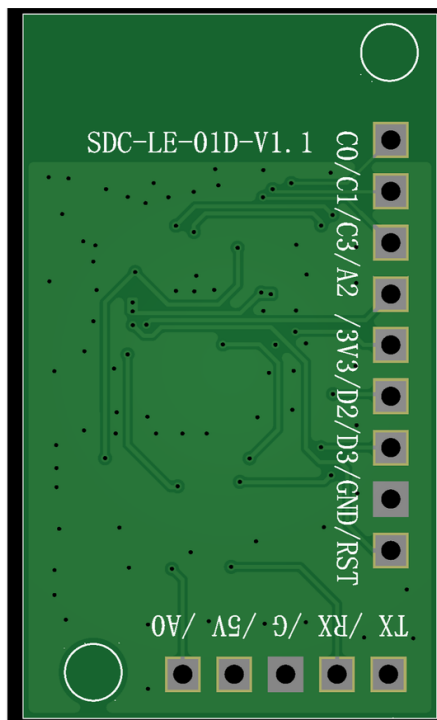
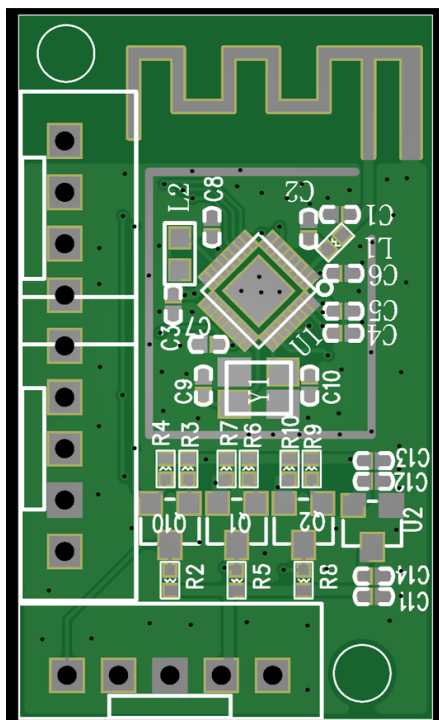
SDC-LE-01D 是基于 SDC-LE-01 升级设计的 BLE 蓝牙模块，搭载 32 位高性能 RISC 核心，符合蓝牙 5.0 标准，板载天线设计，新增 2.54 间距接插端子，支持 3V/5V 电压兼容，适配 5V 电平转换电路，可接入 PuroFit、kinomap、zwift 等 APP，适用于跑步机、单车、划船机等设备，模块已通过 SRRC、FCC、BQB 认证。

1、 性能参数

- 微控制器
 - 32 位高性能 RISC 核心
 - 16MHz 时钟
 - 512KB Flash
 - 40KB 缓存静态 RAM (SRAM)
 - 工作温度：-40°C ~ +105°C
- 电气特性
 - 工作电压范围：3 至 5V
 - 接收电流：8.5mA
 - 发送电流：9.5mA@+0dbm
16mA@+7dbm
- 射频部分
 - 2.4GHz RF 收发器，符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 5.0 规范
 - -97dBm 接收灵敏度
 - -20dBm ~ +7dBm 的可编程输出功率
 - 单端 RF 接口
 - 频率范围：2402MHz ~ 2480MHz
 - 调制方式：GFSK

2、 模组实物图

尺寸：31.4mmx20.5mm，2.54 间距接插端子按标准间距布局



3、 引脚接线示意图

引脚定义	引脚类型	描述引脚定义
TX	O	串口 TX 数据发送端
RX	I	串口 RX 数据接收端
G	P	模块地
5V	P	模块电源正极，范围：3V-5V，典型 5V

4、 芯片极限参数

参数	说明	范围	单位
VDD	稳态电源电压	-0.3 to 3.6	V
Tamb	工作温度	-40~+105	°C
Tstg	储藏温度	-40~+105	°C
Ground	地	-0.3~0.3	V
Voh	数字输出高电平	VDD -0.3 ~ VDD+0.3	V
Vol	数字输出低电平	<0.4	V
Ioh	拉电流	15	mA
Iol	灌电流	11	mA
Vih	数字输入高电平	$\geq 0.7 \times VDD$	V
ViL	数字输入低电平	$\leq 0.3 \times VDD$	V

✧ 绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

✧ 模组定义的串口 (TX 和 RX) 兼容 5V 和 3.3V 系统，3.3V 供电串口逻辑电平为 3.3，切换到 5V 串口逻辑电平为 5V